



Database per i posteri - Preparazione

Sistemi di produzione (Politecnico di Torino)



Scansiona per aprire su Studocu

1. Durante una prova di trazione a freddo di un provino metallico quando si verifica il fenomeno della strizione (instabilità)?

- (a) quando la macchina di prova non è più in grado di sostenere il carico richiesto
- (b) quando il provino si frattura
- (c) quando la lunghezza del provino sottoposto a trazione diventa eccessiva
- (d) Nessuna delle altre risposte

(e) quando l'incrudimento del materiale non è più in grado di contrastare l'aumento della tensione principale

2. Durante una prova di trazione a freddo di un provino metallico che cosa provoca il fenomeno della strizione (instabilità)?

- (a) L'eccessiva lunghezza iniziale della provetta sottoposta a trazione
- (b) L'improvvisa riduzione del carico applicato durante la prova
- (c) L'eccessiva larghezza del provino
- (d) L'insorgenza di un'eccessiva temperatura nella zona di strizione

(e) Nessuna delle altre risposte / L'incapacità del materiale di sopperire con il proprio incrudimento all'aumento del carico esterno e alla contestuale riduzione di sezione

3. In una prova di trazione a freddo di un provino di alluminio commerciale si misura la forza di trazione e si determinano la tensione nominale (ingegneristica) e quella reale che agiscono sulla sezione retta del provino, lungo l'asse di trazione. quali delle seguenti affermazioni è vera?

- (a) la tensione nominale sempre maggiore di quella reale
- (b) la forza di trazione raggiunge il suo valore massimo nel punto di instabilità e poi decresce**
- (c) la tensione reale raggiunge il suo valore massimo nel punto di strizione poi decresce
- (d) la tensione reale è uguale a quella nominale a meno di una costante
- (e) Nessuna delle altre risposte

4. Che cosa si intende per durezza di un materiale?

- (a) la sua capacità di assorbire energia durante la deformazione
- (b) nessuna delle altre risposte
- (c) la sua capacità di resistere agli urti

(d) la capacità della sua superficie di resistere alla penetrazione di un indentatore

- (e) la sua capacità di resistere alle alte temperature di taglio

5. Che cosa si intende per durezza di un materiale?

(a) la sua capacità di resistere alla trazione

(b) nessuna delle altre risposte

(c) la sua capacità di resistere alle sollecitazioni di temperatura

(d) la sua capacità di resistere alla compressione

(e) la sua capacità di assorbire energia durante la deformazione

6. Nelle lavorazioni per deformazione plastica "a freddo" di un materiale metallico, quale delle seguenti affermazioni è vera?

(a) le sue caratteristiche chimiche vengono alterate

(b) la struttura del suo grano microcristallino non si deforma

(c) nessuna delle altre risposte / la sua duttilità è inferiore a quella nelle lavorazioni a caldo

(d) la sua duttilità è superiore a quella nelle lavorazioni a caldo

(e) la sua resistenza è più bassa di quella nelle lavorazioni a "caldo"

7. Nelle lavorazioni per deformazione plastica "a caldo" di un materiale metallico, quale delle seguenti affermazioni è vera?

(a) nessuna delle altre risposte / la sua duttilità è superiore a quella nelle lavorazioni a "freddo"

(b) la struttura dei suoi grani microcristallini non subisce variazioni

(c) la sua tensione di flusso plastico diminuisce al crescere della velocità di deformazione

(d) la sua duttilità è inferiore a quella nelle lavorazioni a "freddo"

(e) la sua resistenza è più alta/bassa di quella nelle lavorazioni a "freddo"

(f) la massa del materiale aumenta durante la lavorazione

8. In quale stato di sollecitazione isostatica prevalente si trova una piastra d'acciaio sottoposta a laminazione?

(a) nessuna delle altre risposte

(b) nullo

(c) compressione

(d) trazione

(e) taglio

9. Con il termine “Energia specifica di taglio” si intende:

- (a) L'energia necessaria a rimuovere un elettrone dalla struttura atomica per azione di taglio
- (b) La forza di taglio rapportata al volume di materiale asportato nell'unità di tempo
- (c) Nessuno degli elementi elencati / la potenza di taglio rapportata al MRR (volume di materiale asportato nell'unità di tempo)**
- (d) L'energia necessaria a fondere un volume unitario di materiale
- (e) La potenza al motore necessaria ad effettuare la lavorazione di taglio

10. In un'operazione di tornitura cilindrica il diametro del semilavorato è ridotto di una quantità pari a:

(f= avanzamento, d= profondità di passata)

- (a) $1 \times d$
- (b) $2 \times d$**
- (c) $1 \times f$
- (d) $2 \times f$
- (e) Nessuna delle altre risposte

11. In un'operazione di sfacciatura al tornio (avanzamento radiale dell'utensile) di quanto è ridotta la lunghezza del pezzo (a=avanzamento, p=profondità di passata)?

- (a) Nessuna delle risposte è vera

(b) $1 \times p$

- (c) $1 \times a$
- (d) $2 \times a$
- (e) $2 \times p$

i

Vai

12. Quale delle seguenti terne di tensioni principali rappresenta una compressione monoassiale?

(a) $\sigma_1 = 0, \sigma_2 < 0, \sigma_3 = 0$

(b) $\sigma_1 > 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$

(c) $\sigma_1 = 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 > 0$

(d) $\sigma_1 < 0, \sigma_2 < 0, \sigma_3 = 0$

- (e) Nessuna delle altre risposte

13. Che cosa rappresenta il numero (o indice) di durezza Brinell (BHN)?

- (a) l'area della superficie dell'impronta del penetratore divisa per il carico applicato
- (b) lo spostamento verticale del penetratore rapportato al carico applicato
- (c) lo spostamento verticale del penetratore diviso per un fattore di scala opportuno
- (d) il carico applicato diviso l'area della proiezione dell'impronta del penetratore sulla base della calotta sferica

(e) nessuna delle altre risposte / il carico applicato diviso l'area della superficie dell'impronta del penetratore

14. In condizioni di sollecitazione biassiale (una delle tre tensioni principali è nulla), in quali dei seguenti casi i due criteri di Tresca e Von Mises coincidono?

- (a) in condizioni di puro taglio
- (b) in condizioni equibiassiali**
- (c) in condizioni di deformazione piana
- (d) non coincidono mai
- (e) nessuna delle risposte è vera

15. Con riferimento all'avanzamento dell'utensile, la rugosità media R_a di una superficie lavorata (a parità di ogni altra condizione) è

- (a) proporzionale al quadrato dell'avanzamento**
- (b) inversamente proporzionale al quadrato dell'avanzamento
- (c) proporzionale all'avanzamento
- (d) inversamente proporzionale all'avanzamento
- (e) nessuna delle altre risposte

16. Quale condizione dev'essere soddisfatta affinché un materiale plastico ideale ($\gamma = \text{costante}$), in assenza di attriti, possa essere trafilato in un unico stadio?

- (a) $R < 1$
- (b) $R > 1$
- (c) $\ln(R) < 1$**
- (d) $\ln(R) > 1$
- (e) Nessuna delle altre risposte è vera

17. Se in un processo di laminazione piana non è soddisfatta la condizione di imbocco naturale del semilavorato quale tra i seguenti provvedimenti può consentire la soluzione del problema?

(a) aumentare la lubrificazione dei cilindri per diminuire l'attrito con il semilavorato

(b) ridurre il diametro dei cilindri

(c) diminuire la riduzione di spessore Δh operata sul laminato

(d) invertire il verso di rotazione dei cilindri

(e) nessuna delle altre risposte

18. Nell'imbutitura di un disco di lamiera, a quale tipologia di sollecitazione è sottoposto il materiale nella zona della flangia?

(a) Pura trazione tangenziale

(b) Pura compressione radiale

(c) Trazione tangenziale e compressione radiale

(d) Compressione tangenziale e trazione radiale

(e) nessuna delle risposte è vera

19. Tra quale categoria di prove meccaniche sono annoverate le prove di durezza?

(a) distruttive

(b) non distruttive

(c) "scratch"

(d) taglio

(e) nessuna delle altre risposte

20. Qual è l'influenza della velocità di taglio sulla rugosità "effettiva" di una superficie lavorata?

(a) Nessuna

(b) Al diminuire della velocità di taglio la rugosità effettiva diminuisce e tende ad assumere i valori della rugosità teorica

(c) Al crescere della velocità di taglio la rugosità effettiva diminuisce e tende ad assumere i valori della rugosità teorica

(d) Al crescere della velocità di taglio la rugosità effettiva diminuisce, tendendo a zero

(e) Nessuna delle altre risposte è vera

(f) Al crescere della velocità di taglio la rugosità effettiva tende ad assumere valori sempre più piccoli

21. Supponendo di misurare contemporaneamente la tensione nominale (ingegneristica) e quella reale durante una prova di trazione, quali delle seguenti affermazioni è vera?

(a) la tensione nominale è sempre maggiore di quella reale

(b) Nessuna delle altre risposte

(c) la tensione reale è maggiore di quella nominale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione

(d) la tensione reale è uguale a quella nominale a meno di una costante

(e) la tensione nominale è maggiore di quella reale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione

22. Supponendo di misurare contemporaneamente la tensione nominale (ingegneristica) e quella reale durante una prova di trazione a freddo di un provino metallico, quali delle seguenti affermazioni è vera?

(a) la tensione nominale raggiunge il suo valore massimo nel punto di strizione e poi decresce

(b) Nessuna delle altre risposte

(c) la tensione nominale è sempre maggiore di quella reale

(d) la tensione reale raggiunge il suo valore massimo nel punto di strizione e poi decresce

(e) la tensione reale è uguale a quella nominale a meno di una costante

23. Quali delle seguenti fasi è prevista nella procedura di misurazione del numero (o indice) di durezza Brinell (BHN)?

(a) si applica una tensione carico standard di 450 MPa a penetratore sferico di acciaio temprato

(b) si rimuove il penetratore e si misura il diametro dell'impronta lasciata sulla superficie

(c) nessuna delle altre risposte

(d) si applica un carico standard di 500/1500/3000 kg a un penetratore conico di acciaio temprato

(e) si misura lo spostamento verticale del penetratore e lo si converte nel BHN tramite un fattore costante di scala

24. Quale effetto provoca la presenza di attrito al contatto tra gli stampi e il materiale lavorato nella ricalcatura dello spezzone di una barra cilindrica di acciaio bonificato?

(a) grazie all'attrito, il materiale può essere trascinato sotto gli stampi

(b) a causa dell'attrito, aumenta il ritorno elastico del materiale lavorato

(c) grazie all'attrito, lo spezzone tende a deformarsi in maniera più uniforme conservando la sua geometria cilindrica

(d) a causa dell'attrito, la distribuzione della pressione normale alla superficie di contatto è disuniforme

(e) Nessuna delle risposte è vera

25. Quale effetto provoca la presenza di attrito tra stampi e materiale in una lavorazione di deformazione plastica massiva?

- (a) il materiale si deforma in modo più uniforme rispetto al caso senza attrito
- (b) nessuna delle risposte è vera
- (c) la pressione media sugli stampi si riduce
- (d) il lavoro di deformazione ideale si riduce

(e) la pressione media sugli stampi aumenta

26. Che cosa si intende con il termine di “rugosità media” per una superficie lavorata?

- (a) Nessuno degli elementi elencati

(b) L'altezza media del modulo del profilo della superficie misurato rispetto al riferimento opportuno

- (c) Il quadrato dell'altezza media del modulo del profilo della superficie misurato rispetto al riferimento opportuno

- (d) L'altezza massima del modulo del profilo della superficie misurato rispetto al riferimento opportuno

- (e) L'altezza minima del modulo del profilo della superficie misurato rispetto al riferimento opportuno

27. All'aumentare della velocità di taglio com'è influenzato il tempo ciclo per la lavorazione di un pezzo?

- (a) Il tempo ciclo non varia al crescere della velocità di taglio
- (b) Il tempo ciclo cresce progressivamente al crescere della velocità di taglio
- (c) Il tempo ciclo decresce progressivamente al crescere della velocità di taglio
- (d) Il tempo ciclo cresce progressivamente della velocità di taglio fino a raggiungere un valore massimo, poi decresce

(e) Nessuna delle risposte vera

28. In quale stato di sollecitazione si trova la sezione retta di una trave sottoposta a un momento flettente?

- (a) nullo

(b) in parte trazione e in parte compressione

- (c) compressione

- (d) trazione

- (e) nessuna delle altre risposte

29. Durante la trasformazione geometrica, qual è il segno della componente sferica (o, isostatica, o idrostatica) dello stato di sollecitazione di un materiale plastico sottoposto al processo di estrusione?

- (a) positivo
- (b) nullo
- (c) negativo**
- (d) dipende dalla velocità di estrusione
- (e) nessuna delle altre risposte

30. Una linea di produzione si dice sbilanciata se:

- (a) sono presenti due o più flussi di prodotto differenti con tempi ciclo totali per ciascun prodotto diversi tra loro
- (b) i tempi di lavorazione (processing times) di ogni stazione (work station) sono differenti tra loro**
- (c) le dimensioni dei magazzini intermedi (buffer) sono differenti tra loro
- (d) le durate degli utensili su ciascuna stazione (work station) sono diverse tra loro
- (e) nessuna delle altre risposte

31. Quale delle seguenti combinazioni dei parametri di taglio è generalmente adottata per un'operazione di sgrossatura? (v=velocità di taglio, f=avanzamento, p=profondità di passata)

- (a) v=ridotta, f=elevato, p=elevata**
- (b) v=elevata, f=elevato, p=elevata
- (c) v=elevata, f=ridotto, p=ridotta
- (d) v=ridotta, f=ridotta, p=ridotta
- (e) Nessuna delle risposte è vera

32. Quale delle seguenti combinazioni dei parametri di taglio è generalmente adottata per un'operazione di finitura? (v=velocità di taglio, f=avanzamento, p=profondità di passata)

- (a) v=ridotta, f=elevato, p=elevata
- (b) v=elevata, f=elevato, p=elevata
- (c) v=elevata, f=ridotto, p=ridotta**
- (d) v=ridotta, f=ridotta, p=ridotta
- (e) Nessuna delle risposte è vera

33. In condizioni statiche, quali sono le componenti indipendenti di un generico tensore delle sollecitazioni?

- (a) 4
- (b) 6**
- (c) 9
- (d) 12
- (e) nessuna delle altre risposte

34. I valori delle 9 componenti di un generico tensore isostatico sono:

- (a) immaginari
- (b) tutti identici tra loro
- (c) proporzionali a quelle delle omologhe componenti deviatoriche
- (d) tutti nulli

(e) nessuna delle altre risposte

35. Sul piano cartesiano di coordinate (σ , τ) dove si posiziona il centro di un cerchio di Mohr che rappresenta lo stato di tensione in un punto di un corpo soggetto alla condizione di puro taglio?

- (a) In un qualunque punto del piano
- (b) Su qualunque punto dell'asse delle σ
- (c) Su qualunque punto dell'asse delle τ

(d) Nell'origine (0,0) del sistema di riferimento

- (e) Nessuna delle altre risposte

36. Rispetto alle coordinate di un piano cartesiano che rappresenta le variabili (σ , τ) dove può cadere il centro di un generico cerchio di Mohr?

- (a) In un qualunque punto del piano
- (b) Sempre e solo sull'asse delle σ**
- (c) Sempre e solo sull'asse delle τ
- (d) Sempre e solo nell'origine (0,0) del sistema di riferimento
- (e) Nessuna delle altre risposte

37. Il criterio di Tresca afferma che:

- (a) la deformazione elastica inizia quando l'energia specifica raggiunge un valore limite
- (b) la strizione inizia quando la deformazione raggiunge il valore dello 0,2%
- (c) lo snervamento del materiale inizia quando lo sforzo normale raggiunge un valore limite
- (d) lo snervamento del materiale inizia quando lo sforzo tangenziale raggiunge un valore limite**
- (e) nessuna delle altre risposte

38. In una lavorazione di stampaggio, quale effetto provoca l'aumento dell'attrito tra gli stampi e il materiale del pezzo?

(a) il pezzo si deforma in modo uniforme

(b) aumenta la pressione media da esercitare sullo stampo

(c) si spreca meno energia per deformare il pezzo

(d) la condizione di imbocco del pezzo è favorita

(e) nessuna delle altre risposte

39. Quale grandezza fisica è posta in relazione con la velocità di taglio nell'equazione semplificata di F.W.Taylor?

(a) il tempo di carico e scarico del pezzo

(b) la temperatura che si stabilisce sul tagliente

(c) la durata dell'utensile

(d) il grado di usura dell'utensile

(e) nessuna delle altre risposte

40. A parità di ogni altra condizione, quali delle seguenti affermazioni è vera per un'operazione di tornitura cilindrica al variare della velocità di taglio V ? (V_{max} = velocità di massima produttività, V_{min} = velocità di minimo costo; C , n parametri dell'equazione di Taylor)

(a) Nessuno degli elementi elencati / $V_{max} > V_{min}$ indipendentemente da C e da n

(b) $V_{max} > V_{min}$ solo se $V < n$

(c) $V_{max} < V_{min}$ indipendentemente da C e da n

(d) $V_{max} > V_{min}$ solo se $V > n$

(e) $V_{max} < V_{min}$ solo se $V < C$

41. Nelle operazioni di taglio che cosa avviene all'aumentare della velocità di taglio, a parità di ogni altra condizione?

(a) si riducono i fenomeni connessi all'usura dell'utensile

(b) migliora il raffreddamento dell'utensile

(c) cambia l'angolo di spoglia frontale dell'utensile

(d) il costo della lavorazione non cambia

(e) nessuna delle risposte è vera / si riduce la durata dell'utensile

42. Tra i seguenti elementi che compongono il tempo ciclo per la lavorazione di un pezzo quale/i è/sono quello/i che NON è/sono influenzato/i dalla velocità di taglio?

(a) il tempo di carico e scarico del pezzo

- (b) il tempo in cui l'utensile è impegnato nella lavorazione del pezzo
- (c) la frazione sul tempo ciclo standard di ogni pezzo attribuita al tempo al cambio utensile
- (d) tutti i tre elementi precedentemente elencati
- (e) nessuno degli elementi elencati

43. Il cad è:

- (a) software/sistema di supporto alla gestione della produzione, magazzino, ordini, acquisti eccetera
- (b) software/sistema di supporto alla pianificazione di processo
- (c) software/sistema di supporto alla produzione
- (d) software/sistema di fabbricazione flessibile

(e) nessuna delle precedenti

- (f) software/sistema di supporto alla misura

44. Quale delle seguenti non è una caratteristica della magnetoscopia

- (a) tecnica di controllo molto sensibile fino a una profondità di 4-5 mm

(b) nessuna delle altre opzioni

- (c) il riconoscimento dei difetti avviene perché le particelle si dispongono lungo le linee di flusso del campo magnetico
- (d) viene generato un flusso magnetico che si chiude all'interno del pezzo
- (e) rilevazione dei difetti superficiali o appena sotto la superficie
- (f) si applica solo a materiali ferromagnetici

45. quando un polimero è costituito dall'unione di molecole piccole (monomeri) di un solo tipo, viene detto:

- (a) polimero termoplastico

(b) omopolimero

- (c) polimero ramificato
- (d) nessuna delle altre opzioni
- (e) polimero lineare
- (f) polimero termoindurente

46. Una sostanza costituita da un composto solido omogeneo di atomi che occupano nel reticolo posizioni statisticamente arbitrarie è:

(a) nessuna delle altre opzioni

(b) una lega bifasica

(c) una soluzione solida (di sostituzione quando atomi di soluto sostituiscono atomi di solvente nel reticolo cristallino del solvente)

(d) una soluzione solida (interstiziale quando atomi di soluto sostituiscono atomi di solvente nel reticolo cristallino del solvente)

(e) una soluzione solida (di sostituzione quando atomi di soluto occupano le posizioni libere fra gli interstizi degli atomi del solvente)

(f) un composto

47. quale dei seguenti materiali non è di comune utilizzo nella realizzazione degli utensili per i processi per asportazione di truciolo:

(a) carburi metallici

(b) diamante

(c) materiali ceramici

(d) acciai rapidi e super rapidi

(e) nitrato cubico di boro

(f) stagno

48. i materiali per utensili utilizzati nei processi per asportazione di truciolo devono avere alcune caratteristiche fondamentali. Quali tra le seguenti non è una caratteristica desiderata nei materiali per utensili:

(a) caratteristiche chimiche (evitare saldatura, ossidazione processi di diffusione chimica)

(b) resilienza

(c) durezza alle alte temperature

(d) resistenza all'usura

(e) elevata tensione ultima a trazione (UTS)

49. Si indichi la caratteristica corrispondente alla seguente definizione. E' la capacità di un materiale di assorbire energia, spendendola nella sua deformazione:

(a) nessuna delle altre opzioni

(b) duttilità

(c) tenacità

(d) resilienza

(e) fragilità

50. Si selezioni l'opzione di prova corrispondente alla definizione di seguito riportata punto si fa penetrare nel materiale in esame una punta di diamante a forma piramidale a base quadrata sottoponendo il penetratore a un carico prestabilito il risultato di questa prova di microdurezza alla proprietà di non variare con il carico applicato.

- (a) prova di durezza Knoop
- (b) prova di durezza Rockwell
- (c) prova di durezza Mohs
- (d) nessuna delle altre opzioni

(e) prova di durezza Vickers

- (f) prova di durezza Brinell

51. La ferrite:

(a) è una soluzione solida di ferro cubico a corpo centrato e ha un massimo di solubilità di 0.022 % di C alla temperatura di 727°C

- (b) nessuna delle altre opzioni
- (c) ha struttura fcc
- (d) ha una percentuale di C di oltre 6.67%. E' un composto intermetallico molto duro e fragile e influenza in modo significativo le proprietà dell'acciaio

52. caratteristica essenziale delle lavorazioni per asportazione di truciolo è il moto di lavoro, cioè il movimento relativo tra pezzo ed utensile. Il moto di appostamento è:

- (a) il movimento che porta sempre nuovo materiale per il taglio
- (b) nessuna delle altre opzioni
- (c) il movimento che produce la separazione del truciolo dal pezzo

(d) il movimento che definisce la profondità di taglio/passata

53. Quale dei seguenti materiali non è di comune utilizzo nella realizzazione degli utensili per i processi per asportazione di truciolo:

- (a) carburi metallici
- (b) diamante
- (c) materiali ceramici
- (d) acciai rapidi e super rapidi
- (e) nitrato cubico di boro

(f) alluminio

53. Il tempo che intercorre fra l'inizio del processo di sviluppo di un nuovo prodotto e l'avvio della sua commercializzazione è:

- (a) Il tempo standard
- (b) nessuna delle precedenti
- (c) il tempo ciclo
- (d) il takt time

(e) il time to market

54. rispetto alla prova ai liquidi penetranti si indichi quale tra le seguenti affermazioni non è vera:

(a) nessuna delle altre opzioni

- (b) serve a fare un'analisi Dello Stato della superficie del materiale
- (c) può essere ai liquidi fluorescenti
- (d) può essere a contrasto di colore
- (e) i difetti vengono messi in risalto con liquidi speciali a bassa viscosità e tensione superficiale che penetrano per capillarità nelle discontinuità
- (f) il liquido penetrato nelle fessure rimane intrappolato e viene evidenziato da un agente sorbente

55. I bordi di grano sono:

- (a) difetti di punto del reticolo cristallino
- (b) difetti di superficie del reticolo cristallino**
- (c) nessuna delle altre opzioni
- (d) difetti di volume del reticolo cristallino
- (e) difetti di linea del reticolo cristallino

56. rispetto agli errori geometrici delle superfici, un rapporto passo su ampiezza superiore a 1000 indica:

- (a) un errore microgeometrico(di forma)
- (b) un errore macrogeometrico(di ondulazione)
- (c) nessuna delle altre opzioni**
- (d) un errore macrogeometrico(di rugosità)
- (e) un errore microgeometrico(di rugosità)

57. si indichi la caratteristica corrispondente alla seguente definizione. E' l'energia assorbita per unità di volume per deformazione elastica:

- (a) duttilità
- (b) resilienza**
- (c) fragilità
- (d) tenacità
- (e) nessuna delle altre opzioni

58. consiste in un insieme organico di metodologia, tecniche e strumenti che consente un approccio alla progettazione integrata di un prodotto ed il relativo processo produttivo:

- (a) concurrent Engineering**
- (b) assembly to order
- (c) ERP
- (d) make to stock
- (e) CAD
- (f) make to order

59. rispetto alla prova ai liquidi penetranti si indichi quale tra le seguenti affermazioni non è vera:

- (a) nessuna delle altre opzioni
- (b) serve a fare un'analisi Dello Stato della superficie del materiale
- (c) richiede somministrazione di calore**
- (d) può essere a contrasto di colore
- (e) i difetti vengono messi in risalto con liquidi speciali a bassa viscosità e tensione superficiale che penetrano per capillarità nelle discontinuità
- (f) il liquido penetrato nelle fessure rimane intrappolato e viene evidenziato da un agente sorbente

60. quale dei seguenti non è un limite della prova ai liquidi penetranti:

- (a) l'esame ha costi di gestione elevati**
- (b) l'interpretazione dei risultati va fatta esclusivamente da personale autorizzato
- (c) nessuna delle altre opzioni
- (d) non applicabile su superfici rugose o porose
- (e) non rivela difetti sottopelle o chiusi in superficie
- (f) l'esame è limitato a zone facilmente accessibili

61. quando vengono uniti nella catena polimerica due diversi tipi di monomero, il polimero è chiamato:

- (a) polimero termoindurente
- (b) polimero termoplastico
- (c) polimero reticolato
- (d) polimero ramificato

(e) copolimero

- (f) omopolimero

62. quale dei seguenti non è un limite della prova ai liquidi penetranti:

- (a) l'esame è limitato a zone facilmente accessibili
- (b) nessuna delle altre opzioni
- (c) non applicabile su superfici rugose o porose

(d) l'esame non rileva difetti superficiali

- (e) non rivela difetti sottopelle o chiusi in superficie
- (f) l'interpretazione dei risultati va fatta esclusivamente da personale autorizzato

63. quale delle seguenti non è una caratteristica dei materiali polimerici:

- (a) elevata versatilità d'impiego
- (b) nessuna delle altre opzioni
- (c) alta resistenza agli agenti chimici

(d) alta conducibilità elettrica

- (e) elevato coefficiente di dilatazione termica
- (f) elevato rapporto resistenza

64. caratteristica essenziale delle lavorazioni per asportazione di truciolo è il moto di lavoro, cioè il movimento relativo tra pezzo ed utensile. Il moto di alimentazione è:

- (a) il movimento che produce la separazione del truciolo dal pezzo
- (b) nessuna delle altre opzioni

(c) il movimento che porta sempre il nuovo materiale per il taglio

- (d) il movimento che definisce la profondità di taglio/passata

65. Una soluzione solida di due metalli aventi caratteristiche vicine a quelle di un composto chimico ma che spesso non rispetta la regola ordinaria delle valenze è:

(a) una lega bifasica o multifasica

(b) una soluzione solida (di soluzione quando atomi di soluto sostituiscono atomi di solvente nel reticolo cristallino del solvente)

(c) un composto Intermetallico

(d) nessuna delle altre opzioni

(e) una soluzione solida (interstiziale quando atomi di soluto sostituiscono atomi di solvente nel reticolo cristallino del solvente)

(f) una soluzione solida (di sostituzione quando atomi di soluto occupano le posizioni libere fra gli interstizi degli atomi del solvente)

66. Con riferimento ad un processo di produzione, si parla di tale logica quando la decisione di implementare la produzione di un dato bene in una determinata quantità, quindi dare il via a tutto alla sequenza di attività a partire dall'approvvigionamento, avviene a posteriori all'insorgere di un bisogno:

(a) push

(b) nessuna delle altre opzioni

(c) concurrent and dying

(d) pull

67. Quale delle seguenti non è uno svantaggio delle radiografie/lomografia computerizzata:

(a) è possibile non rilevare difetti bidimensionali se il loro orientamento rispetto all'asse del cono radiante è inclinato

(b) elevati costi di sostituzione della sorgente radioattiva

(c) si possono analizzare pezzi di spessore massimo di circa 180 mm

(d) nelle radiografie si ha poco contrasto quindi non è immediato riconoscere i difetti

(e) nessuna delle altre opzioni

68. quale dei seguenti materiali non è di comune utilizzo nella realizzazione degli utensili utilizzati per i processi per asportazione di truciolo:

(a) nitrato cubico di boro

(b) diamante

(c) acciai rapidi e super rapidi

(d) rame

(e) materiali ceramici

(f) carburi metallici

69. quale delle seguenti non è una caratteristica della magnetoscopia

(a) nessuna delle altre opzioni

(b) viene generato un impulso ultrasonico all'interno del pezzo

(c) tecnica di controllo molto sensibile fino a una profondità di 4-5 mm

(d) si applica solo a materiali ferromagnetici

(e) rilevazione di difetti superficiali o appena sotto la superficie

(f) il riconoscimento dei difetti avviene perché le particelle si dispongono lungo le linee di flusso del campo magnetico

70. nelle prove di durezza il carico si esprime in

(a) GPa

(b) kg_f

(c) Pa

(d) N

(e) kN

(f) kg/m²

71. La cementite

(a) ha struttura fcc

(b) ha una percentuale di C di oltre 6.67%. E' un composto intermetallico molto duro e fragile e influenza in modo significativo le proprietà dell'acciaio

(c) è una soluzione solida di ferro pubblico a corpo centrato e a un massimo di solubilità di 0.022% di C alla temperatura di 727°C

(d) nessuna delle altre opzioni

72. Quale delle seguenti non è una caratteristica dei materiali polimerici

(a) basso rapporto resistenza massa

(b) elevato coefficiente di dilatazione termica

(c) bassa conducibilità elettrica

(d) elevata versatilità d'impiego

(e) basso costo

(f) facilità di lavorazione

73. La bonifica è un trattamento termico che consiste in

(a) nessuna delle altre opzioni

- (b) un riscaldamento a temperatura elevata (per gli acciai 800-900°C), seguito da raffreddamento rapido in acqua od olio. Conferisce al materiale elevate caratteristiche duttilità, accompagnate da fragilità
- (c) un riscaldamento a temperatura elevata seguito da un raffreddamento lento in aria o in forno per rendere più omogeneo e lavorabile il materiale diminuisce la resistenza ma aumenta la lavorabilità
- (d) un riscaldamento a temperature elevata, seguito da raffreddamento rapido in acqua od olio. Conferisce al materiale elevate caratteristiche di durezza e di resistenza meccanica, accompagnate da fragilità
- (e) vuoi un riscaldamento a temperature elevata seguito da un raffreddamento lento in aria o in forno per rendere più omogeneo e lavorabile il materiale. Aumenta la resistenza ma aumenta la fragilità
- (f) un riscaldamento intorno ai 500 600 °C sotto la temperatura di inizio formazione di austenite, seguito da raffreddamento controllato per aggiungere agli effetti della tempra una buona tenacità, riducendo la durezza e la fragilità

74. Che cosa rappresenta il numero o indice di durezza brinell

- (a) l'area della superficie dell'impronta del penetratore divisa per il carico applicato
- (b) lo spostamento verticale del penetratore rapportato al carico applicato
- (c) lo spostamento verticale del penetratore diviso per un fattore di scala opportuno

(d) il carico applicato diviso l'area della proiezione dell'impronta del penetratore sulla base della calotta sferica

- (e) nessuna delle altre risposte

75. In condizioni di sollecitazione biassiale (una delle tre tensioni principali è nulla), in quale dei seguenti casi i due criteri di tresca e Von Mises coincidono?

- (a) in condizioni di puro taglio
- (b) in condizioni equibiassiali
- (c) in condizioni di deformazione piana
- (d) non coincidono mai
- (e) nessuna delle risposte è vera

76. Ridurre il time to market, migliorando la qualità percepita dal cliente con costi contenuti e la priorità strategica di:

- (a) CAD
- (b) Assembly to order
- (c) ERP
- (d) make to stock

(e) concurrent Engineering

- (f) make to order

77. I CAIP sono:

- (a) software/sistema di supporto alla gestione della produzione, magazzino, ordini, acquisti eccetera
- (b) software/sistema di supporto alla pianificazione di processo
- (c) software/sistema di supporto alla produzione
- (d) software/sistema di fabbricazione flessibile

(e) nessuna delle precedenti

78. Si indichi la caratteristica corrispondente alla seguente definizione punto è la tendenza di alcuni materiali a rompersi bruscamente senza che avvengano precedentemente deformazioni e snervamento punto è un concetto molto importante nell'ambito della metallurgia perché rappresenta un tipo di rottura piuttosto pericolosa o quasi sempre non desiderata, spesso è un effetto collaterale di un trattamento di indurimento.

(a) Fragilità

- (b) tenacità
- (c) duttilità
- (d) resilienza
- (e) nessuna delle altre opzioni

79. Quale effetto non è provocato dall'aumento della velocità di deformazione (strain rate)

- (a) l'allungamento frattura si riduce
- (b) la resistenza meccanica aumenta
- (c) la resistenza allo snervamento aumenta

(d) il modulo elastico (Young) aumenta

- (e) nessuna delle risposte è vera

80. In quale armeria statunitense della diciannovesimo secolo fu inventato un otturatore intercambiabile per moschetti?

- (a) Mystic oyster club, Connecticut
- (b) springfield, massachussetts
- (c) yellowstone National Park, wyoming

(d) Harpers Ferry, Virginia

- (e) nessuna delle risposte è vera

81. supponendo di misurare contemporaneamente la tensione nominale (ingegneristica) e quella reale durante una prova di trazione, quali delle seguenti affermazioni è/sono vera/e?

- (a) la tensione nominale è sempre maggiore di quella reale
- (b) la tensione nominale è maggiore di quella reale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione
- (c) la tensione reale è sempre maggiore di quella nominale**
- (d) la tensione reale è maggiore di quella nominale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione
- (e) nessuna delle risposte è vera

82. nella tecnica di fonderia che cosa è la materozza

- (a) un inserto utilizzato per supportare le anime
- (b) il canale principale di colata
- (c) l'utensile per aprire le staffe e sterrare il getto dopo il suo raffreddamento
- (d) un elemento inserito nella forma per compensare i ritiri in fase liquida del getto**
- (e) nessuno degli elementi elencati

83. In quali processi di fonderia si rende necessario l'utilizzo di un agente distaccante sulla superficie dello stampo?

- (a) microfusione
- (b) schiuma persa
- (c) colata in sabbia/colata in conchiglia
- (d) colata centrifuga

(e) nessuna delle risposte è vera = pressofusione/pressocolata

84. Quali delle seguenti affermazioni sul processo di pressocolata (pressofusione) è sempre vera?

- (a) consentono di realizzare getti dotati di bassa qualità superficiale
- (b) sono in grado di realizzare getti di qualsivoglia dimensione
- (c) possono essere impiegati nella produzione di piccoli lotti
- (d) non sono comunemente utilizzati per le leghe con alta temperatura di fusione (es acciai)**
- (e) le affermazioni sono tutte false

85. Per quali leghe metalliche non è utilizzato il processo presso colata (o pressofusione)?

- (a) ghise**
- (b) leghe di alluminio
- (c) leghe di stagno
- (d) leghe di magnesio
- (e) nessuna delle risposte è vera

86. In quale processo di fonderia non si richiede l'utilizzo di un modello (pattern)?

- (a) microfusione-> fusione a cera persa (modello in cera)
- (b) colata in sabbia
- (c) colata centrifuga
- (d) colata in stampo ceramico

(e) nessuna delle risposte vera -> pressocolata/pressofusione

87. Nella tecnica di fonderia le dimensioni della forma rispetto al pezzo finito sono:

- (a) incrementare, per consentire al pezzo di dilatarsi durante il suo raffreddamento
- (b) decrementare, per consentire i ritiri del pezzo in fase solida

(c) incrementare, per compensare i ritiri del pezzo in fase solida

- (d) decrementare solo nelle sezioni più ampie del getto, per preservarne la forma
- (e) nessuna delle risposte è vera

88. nelle lavorazioni per deformazione plastica a freddo di un materiale metallico, quali delle seguenti affermazioni sono vere?

- (a) la resistenza del materiale lavorato è più bassa di quella nelle lavorazioni a caldo
- (b) il materiale lavorato muta le proprie caratteristiche chimiche durante il processo
- (c) nel materiale lavorato si rigenera il grano cristallino durante il processo
- (d) la duttilità del materiale lavorato è superiore a quella nelle lavorazioni a caldo

(e) nessuna delle affermazioni elencate

89. In una lavorazione di ricalca tura quale effetto è provocato dalla presenza dell'attrito tra stampi e materiale?

- (a) il materiale si deforma in modo più uniforme rispetto al caso ideale

(b) il materiale si deforma in modo più disuniforme rispetto al caso ideale

(c) accresce l'energia di deformazione rispetto al caso ideale

- (d) riduce l'energia di deformazione rispetto al caso ideale
- (e) nessuna delle risposte è vera

90. In quale stato di sollecitazione prevalente si trova una piastra sottoposta a laminazione?

- (a) nullo

(b) compressione

- (c) taglio
- (d) trazione

(e) nessuna delle risposte è vera

91. in un'operazione di ricalcatura, la presenza di attrito tra gli stampi e il materiale che cosa provoca?

(a) fa sì che il materiale si deformi in modo meno uniforme, rispetto al caso ideale

(b) riduce l'energia di deformazione, rispetto al caso ideale

(c) riduce lo sforzo necessario a deformare il materiale, rispetto al caso ideale

(d) fa sì che il materiale si deformi in modo più uniforme rispetto al caso ideale

(e) nessuna delle risposte è vera

92. quale stato di sollecitazione del materiale è prodotto dalla piegatura di una lamiera?

(a) pura trazione

(b) trazione lungo le linee longitudinali esterne e compressione lungo quelle interne

(c) trazione lungo le linee longitudinali interne e compressione lungo quelle esterne

(d) pura compressione

(e) nessuna delle risposte è vera

93. Quale delle seguenti combinazioni dei parametri di taglio è generalmente adottata per un'operazione di sgrossatura?

(a) V= ridotta, a= ridotta, p= elevata

(b) V=elevata, a= ridotta, p= elevata

(c) V=ridotta, a=elevata, p=elevata

(d)V=elevata, a=elevata, p=elevata

(e) Nessuna delle combinazioni elencate

94. quale di queste circostanze non rappresenta un possibile difetto di un getto ottenuto per fonderia?

(a) presenza di porosità o cavità da gas esterni

(b) errori geometrici dovuti al disallineamento degli stampi (superiore ed inferiore)

(c) presenza di cricche a caldo

(d) mancanza di materiale per l'incompleto riempimento della forma

(e) tutte le circostanze elencate possono rappresentare un difetto di getto

95. su quale delle seguenti macchine utensili e normalmente eseguita l'operazione di sfacciatura o intestatura di un pezzo assialsimmetrico?

(a) Limatrice

(b) trapano

(c) fresatrice

(d) tornio

(e) pialla

96. a quale delle seguenti tipologie di lavorazione è riconducibile un processo di lavorazione ultrasonica (USM)?

- (a) Una combinazione di alcune tipologie citate nelle altre risposte
- (b) di tipo termico
- (c) di tipo elettrico
- (d) di tipo meccanico**
- (e) di tipo chimico

- (a) il calore per fondere i materiali da salvare viene fornito mediante effetto joule
- (b) permette di ottenere sia saldature a punti che lineari
- (c) sono processi economici
- (d) richiedono un operatore di bassa specializzazione

(e) può richiedere l'utilizzo di un filler

98. quale delle seguenti affermazioni sui processi di fonderia non è vera?

- (a) sono in grado di realizzare getti sia di piccole, sia di grandi dimensioni
- (b) consentono sempre di ottenere superfici di buona qualità**
- (c) consentono di realizzare getti dotati di forma geometrica complessa
- (d) nessuna delle altre risposte
- (e) possono essere impiegati nella produzione di massa

99. quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (a) l'aumento di temperatura diminuisce la duttilità del materiale
- (b) l'aumento di temperatura diminuisce la capacità di incrudimento del materiale**
- (c) nessuna delle affermazioni è vera
- (d) l'aumento di temperatura accresce la resistenza meccanica del materiale
- (e) l'aumento di temperatura accresce la tensione di snervamento del materiale

100. Quale dei seguenti fenomeni caratterizza la prima rivoluzione industriale?

- (a) divisione dei compiti determina la nascita del lavoro artigianale
- (b) la localizzazione delle fabbriche è limitata ai luoghi in cui vi è disponibilità di risorse energetiche naturali come quelle idriche**
- (c) l'economia di scala rende più personalizzati i prodotti fabbricati nelle industrie
- (d) lo sviluppo delle ferrovie amplia gli scambi delle merci
- (e) nessuna delle altre risposte

101. quale dei seguenti fenomeni non caratterizza la prima rivoluzione industriale?

- (a) l'economia di scala rende più economici i prodotti fabbricati nelle industrie
- (b) la divisione del lavoro determina la nascita del lavoro specializzato
- (c) lo sviluppo delle ferrovie amplia gli scambi delle merci**
- (d) molte popolazioni si spostano dalle campagne verso i centri urbani nati intorno alle fabbriche
- (e) tutti i fenomeni caratterizzano la prima rivoluzione industriale

102. quale dei seguenti fenomeni caratterizza la prima rivoluzione industriale?

- (a) nessuna delle altre risposte
- (b) lo sviluppo delle ferrovie amplia gli scambi delle merci
- (c) la localizzazione delle fabbriche è limitata ai luoghi in cui vi è la disponibilità di risorse energetiche e naturali, come quelle idriche**
- (d) la divisione dei compiti determina la nascita del lavoro artigianale
- (e) l'economia di scala rende più personalizzati i prodotti fabbricati nelle industrie

103. un processo water jet con abrasivi è riconducibile ad una lavorazione di:

- (a) tipo elettrico
- (b) una combinazione di alcuni tra i tipi citati
- (c) tipo termico
- (d) tipo chimico

(e) tipo meccanico

104. Lo Springback(ritorno elastico) è un fenomeno che interessa soprattutto:

- (a) la laminazione a caldo
- (b) la piegatura delle lamiere**
- (c) nessuna delle altre risposte
- (d) il taglio delle lamiere
- (e) l'estrusione

105. nelle operazioni di taglio che cosa avviene all'aumentare della velocità di taglio, a parità di ogni altra condizione?

- (a) si riducono i fenomeni connessi all'usura dell'utensile
- (b) l'angolo di spoglia frontale dell'utensile aumenta
- (c) la temperatura dell'utensile diminuisce
- (d) nessuna delle altre risposte**
- (e) il costo della lavorazione non cambia

106. nelle operazioni di taglio che cosa non avviene al diminuire della velocità di taglio, a parità di ogni altra condizione?

- (a) si riducono i fenomeni connessi all'usura dell'utensile
- (b) migliora il raffreddamento dell'utensile
- (c) l'angolo di spoglia frontale dell'utensile non cambia
- (d) il costo della lavorazione cambia

(e) nessuna delle risposte precedenti

107. quale delle seguenti affermazioni sulla legge di Taylor è vera?

- (a) la legge di Taylor dipende solo dalle condizioni di taglio ma non dal materiale da lavorare falso
- (b) la legge di Taylor si applica solo alla fornitura

(c) la legge di Taylor si basa su dati sperimentali

- (d) la legge di Taylor dipende solo dalla natura del materiale da lavorare ma non dalle condizioni di taglio falso
- (e) nessuna delle altre risposte

108. il fenomeno di ritiro di solidificazione nella colata in sabbia viene di solito contrastato tramite l'utilizzo di:

- (a) nessuna delle altre risposte
- (b) temperature di fusione più alte
- (c) velocità di colata più elevate
- (d) canali di colata più larghi

(e) materozza

109. nell'equazione di Taylor quale grandezza fisica è posta in relazione alla durata dell'utensile?

- (a) la profondità del cratere sul petto dell'utensile
- (b) la velocità di taglio adottata per la lavorazione**
- (c) il tempo di carico e scarico del pezzo
- (d) la temperatura di taglio che si stabilisce sull'utensile
- (e) nessuna delle precedenti

110. quali di queste affermazioni non sono riconducibili ad un processo di rettifica?

- (a) possono essere utilizzate praticamente su tutte le tipologie di leghe metalliche
- (b) permettono sempre di realizzare finiture superficiali inferiori al micron
- (c) permettono di migliorare la qualità superficiale di precedenti lavorazioni meccaniche**
- (d) nessuna delle precedenti
- (e) possono essere utilizzate praticamente su tutte le tipologie di leghe metalliche

111. quale delle seguenti affermazioni sulla lavorazione EDM (elettroerosione) è falsa?

- (a) l'elettrodo è il polo negativo del circuito elettrico del sistema
- (b) l'elettrodo è il polo positivo del circuito elettrico del sistema**
- (c) il bagno liquido è un dielettrico
- (d) nessuna dei precedenti
- (e) il pezzo è il polo positivo del circuito elettrico del sistema

112. Quale tra le seguenti affermazioni sulla trafilatura è vera?

- (a) non può essere utilizzata per la fabbricazione di barre
- (b) è sempre eseguita ad alta temperatura
- (c) la forza di trafilatura si riduce all'aumentare dell'entità della riduzione di sezione
- (d) nessuna delle precedenti
- (e) prevede l'impiego di un lubrificante**

113. in quale epoca si colloca la seconda rivoluzione industriale

- (a) 1750-1830
- (b) 1920-1950
- (c) 1830-1850
- (d) 1850-1920**
- (e) nessuno dei periodi elencati

114. Quale è l'incidenza diretta del settore manifatturiero sul prodotto nazionale lordo di una nazione sviluppata?

- (a) meno del 10%
- (b) tra il 15% e il 25% esattamente il 20%**
- (c) tra il 25% e il 50%
- (d) oltre il 50%
- (e) tutte le risposte sono false

115. che cosa succede quando un metallo inizia la strizione durante una prova di trazione?

- (a) la deformazione diventa uniforme su tutto il campione
- (b) la deformazione si localizza alle estremità del campione
- (c) il metallo si rompe immediatamente nei materiali duttili
- (d) la prova si interrompe perché il test è concluso
- (e) tutte le risposte sono false**

116. quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (a) l'aumento di temperatura aumenta la duttilità del materiale
- (b) l'aumento di temperatura diminuisce la resistenza meccanica del materiale
- (c) l'aumento di temperatura diminuisce la tensione di snervamento del materiale
- (d) l'aumento di temperatura aumenta la capacità di incrudimento del materiale**
- (e) nessuna delle affermazioni è vera

117. quale delle seguenti affermazioni sulla legge di hooke è corretta?

- (a) la legge non stabilisce la relazione lineare esistente tra tensione e deformazione
- (b) la legge non dipende dalla propensione del materiale all'incrudimento**
- (c) la legge non può essere ricavata da una prova di trazione
- (d) secondo tale legge, apparita di tensione, la deformazione elastica aumenta all'aumentare del modulo elastico
- (e) nessuna delle affermazioni è vera

118. Quale delle seguenti affermazioni sulla legge di hook è vera?

- (a) nessuna delle altre risposte
- (b) la legge dipende dalla propensione del materiale all'incrudimento
- (c) la legge può essere ricavata da una prova di trazione**
- (d) la legge stabilisce la relazione esistente tra tensione e deformazione plastica
- (e) secondo tale legge a parità di tensione la deformazione elastica decresce all'aumentare del modulo di elasticità

119. quale di queste risposte non sono riconducibili al processo di rinvivatura di una Mola?

- (a) permette di ripristinare la forma della mola
- (b) permette di visionare la capacità di taglio della Mola
- (c) vi sono diversi modi per rinvivare le mole
- (d) si può utilizzare solo per le mole con grandi fini**
- (e) rimuovere i trucioli rimasti nella superficie della Mola

120. cosa non caratterizza una lavorazione di superfinitura?

- (a) distanze brevi nel movimento dell'utensile di rettifica
- (b) basse frequenze di movimento dell'utensile di rettifica**
- (c) basse pressioni tra utensile e pezzo
- (d) piccola dimensione degli abrasivi
- (e) può essere utilizzata con e senza centri

121. quale stato di sollecitazione del materiale si verifica principalmente nella laminazione di una lamiera?

(a) trazione

(b) compressione

(c) taglio lungo le linee longitudinali interne e compressione lungo quelle esterne

(d) taglio lungo le linee longitudinali esterne e compressione lungo quelle interne

(e) nessuna delle risposte è vera

122. In quale stato di sollecitazione si trova la sezione retta di una trave sottoposta a un momento flettente?

(a) pura compressione

(b) parte in trazione e parte in compressione

(c) nessuna delle altre risposte

(d) nullo

(e) pura trazione

123. Cosa si intende con il termine "Energia specifica di taglio"?

(a) La potenza di taglio rapportata al volume di materiale asportato nell'unità di tempo

(b) L'energia necessaria a rimuovere un elettrone dalla struttura atomica per azione di taglio

(c) La forza di taglio rapportata al volume di materiale asportato nell'unità di tempo

(d) Nessun'altra risposta è vera

(e) L'energia necessaria a fondere un volume unitario di materiale

124. Nelle lavorazioni per deformazione plastica "a freddo" di un materiale metallico, quale delle seguenti affermazioni è vera?

(a) nessuna delle altre risposte

(b) la sua duttilità è superiore a quella che avrebbe nelle lavorazioni a caldo

(c) la sua resistenza è più bassa di quella nelle lavorazioni a "caldo"

(d) i suoi grani metallurgici si deformano senza perdere la propria identità

(e) le sue caratteristiche chimiche vengono alterate

125. Che cosa si intende per durezza di un materiale?

(a) la capacità della sua superficie di resistere alla penetrazione di un indentatore

(b) la sua capacità di assorbire energia durante la deformazione

(c) la sua capacità di resistere alle alte temperature di taglio

(d) nessuna delle altre risposte

(e) la sua capacità di resistere agli urti

126. Supponendo di misurare contemporaneamente la tensione nominale (ingegneristica) e quella reale durante una prova di trazione, quali delle seguenti affermazioni è vera?

- (a) la tensione nominale è maggiore di quella reale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione
- (b) la tensione reale è maggiore di quella nominale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione
- (c) la tensione nominale è sempre maggiore di quella reale

(d) Nessuna delle altre risposte

- (e) la tensione reale è uguale a quella nominale a meno di una costante

127. Nelle lavorazioni per deformazione plastica "a caldo" di un materiale metallico, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (a) la sua resistenza è più alta di quella nelle lavorazioni a "freddo"
- (b) la sua duttilità è inferiore a quella nelle lavorazioni a "freddo"

(c) nessuna delle altre risposte

- (d) la sua tensione di flusso plastico diminuisce al crescere della velocità di deformazione
- (e) la struttura dei suoi grani metallurgici non subisce variazioni

128. Si consideri una linea composta da 4 macchinari in serie con le seguenti caratteristiche:

IT=140 min (tempi di interarrivo alla linea)

PT1=140 min (tempo di processamento del macchinario M1)

PT2=120 min (tempo di processamento del macchinario M2)

PT3=140 min (tempo di processamento del macchinario M3)

PT4=100 min (tempo di processamento del macchinario M4)

Quali macchinari risultano essere un collo di bottiglia? (non considerare la sorgente)

- (a) M1, M2, M3

(b) M1, M3

- (c) M1, M2

- (d) M3

- (e) M1

Il throughput (TH) dell'intera linea è pari a **0.43**.

A regime stazionario, l'utilizzazione del macchinario M4 è pari a **71**%.

129. Di quanto è ridotto il diametro di un tondo sottoposto all'operazione di tornitura cilindrica?

f = avanzamento

d = profondità di passata

(a) $2 \times d$

(b) $1 \times d$

(c) Nessun'altra risposta è vera

(d) $1 \times f$

(e) $2 \times f$

130. In quale tipo di sollecitazione si trova una bramma d'acciaio sottoposta a laminazione piana?

(a) pura trazione, con tensioni principali $\sigma > 0$; $\sigma = 0$; $\sigma = 0$

(b) compressione biassiale, con tensioni principali $\sigma = 0$; $\sigma = 1/2 \sigma$; $\sigma < 0$.

(c) pura compressione, con tensioni principali $\sigma = 0$; $\sigma = 0$; $\sigma < 0$.

(d) puro taglio, con tensioni principali $\sigma > 0$; $\sigma = 0$; $\sigma = -\sigma$.

(e) nessuna delle altre risposte

131. Durante una prova di trazione a freddo di un provino metallico quando si verifica il fenomeno della strizione (instabilità)?

(a) quando il provino si frattura

(b) Nessuna delle altre risposte

(c) quando la lunghezza del provino sottoposto a trazione diventa eccessiva

(d) quando l'incrudimento del materiale non è più in grado di contrastare l'aumento della tensione principale

(e) quando la macchina di prova non è più in grado di sostenere il carico richiesto

132. Si consideri una linea composta da 4 macchinari in serie con le seguenti caratteristiche:

IT=150 min (tempi di interarrivo alla linea)

PT1=120 min (tempo di processamento del macchinario M1)

PT2=120 min (tempo di processamento del macchinario M2)

PT3=120 min (tempo di processamento del macchinario M3)

PT4=120 min (tempo di processamento del macchinario M4)

Quali macchinari risultano essere un collo di bottiglia? (non considerare la sorgente)

(a) M1, M2, M3, M4

(b) M1, M2

(c) M1

(d) M3

(e) M1, M2, M3

Il throughput (TH) dell'intera linea è pari a **0.4**

A regime stazionario, l'utilizzazione del macchinario M4 è pari a **80%**.

133. Qual è il segno della componente isostatica di uno stato di sollecitazione di puro taglio?

(a) dipende dalla giacitura del piano di osservazione delle componenti

(b) nullo

(c) nessuna delle altre risposte

(d) positivo

(e) negativo

134. quale delle seguenti fasi è prevista nella procedura standard di misurazione del numero (o indice) di durezza Brinell (BHN)?

(a) si applica un carico di 150 Kg a un penetratore conico di acciaio temprato

(b) si applica un carico di 500 Kg, oppure 1500 Kg, oppure 3000 kg a un penetratore sferico di acciaio temprato

(c) dopo aver rimosso il penetratore si misura la profondità dell'impronta lasciata sulla superficie

(d) nessuna delle altre risposte è vera

(e) si misura lo spostamento verticale del penetratore e lo si converte nel BHN tramite un opportuno fattore di scala

135. Supponendo di misurare contemporaneamente la tensione nominale (ingegneristica) e quella reale durante una prova di trazione a freddo di un provino metallico, quali delle seguenti affermazioni è vera?

(a) Nessuna delle altre risposte

(b) la tensione nominale è sempre minore di quella reale

(c) la tensione reale è uguale a quella nominale a meno di una costante

(d) la tensione nominale è uguale a quella reale a meno di una costante

(e) la tensione reale è maggiore di quella nominale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione

136. Nelle lavorazioni per deformazione plastica a "caldo" di un materiale metallico, quale delle seguenti affermazioni è vera?

(a) la tensione di flusso plastico del materiale diminuisce al crescere della velocità di deformazione

(b) la duttilità del materiale è inferiore a quella nelle lavorazioni a "freddo"

(c) la sua resistenza è più bassa di quella nelle lavorazioni a "freddo"

(d) la struttura dei grani cristallini che compongono il materiale stesso non subisce variazioni

(e) nessuna delle altre risposte è vera

137. Nell'equazione di Taylor quale grandezza fisica è posta in relazione alla durata dell'utensile?

(a) la temperatura di taglio che si stabilisce sull'utensile

(b) la velocità di taglio adottata per la lavorazione

(c) il tempo di carico e scarico del pezzo

(d) Nessuno degli elementi elencati

(e) la profondità del cratere sul petto dell'utensile

138. Quale effetto provoca la presenza di attrito tra stampi e materiale in una lavorazione di ricalcatura?

(a) si riduce la tensione di snervamento del materiale grazie all'aumento di temperatura

(b) Nessuna delle risposte è vera

(c) il materiale si deforma in modo più disuniforme rispetto al caso ideale senza attrito

(d) il materiale si deforma in modo più uniforme rispetto al caso ideale senza attrito

(e) aumenta lo sforzo degli stampi ma la deformazione non cambia rispetto al caso ideale senza attrito

139. A parità di ogni altra condizione, quali delle seguenti affermazioni è vera per un'operazione di tornitura cilindrica al variare della velocità di taglio V ? (V_{max} =velocità di massima produttività, V_{min} =velocità di minimo costo; C , n parametri dell'equazione di Taylor)

- (a) Nessuno degli elementi elencati è vero
- (b) $V_{max} < V_{min}$ solo se $V < C$
- (c) $V_{max} > V_{min}$ solo se $V < n$
- (d) $V_{max} < V_{min}$ indipendentemente da C e da n

(e) $V_{max} > V_{min}$ indipendentemente da C e da n

140. In un'operazione di sfacciatura al tornio (avanzamento radiale dell'utensile) di quanto è ridotta la lunghezza del pezzo? (f =avanzamento, p =profondità di passata)

- (a) $2p$
- (b) p**
- (c) $2f$
- (d) f
- (e) Nessuna delle risposte è vera

141. Nelle lavorazioni per deformazione plastica "a freddo" di un materiale metallico, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (a) la lavorazione modifica le caratteristiche chimiche del materiale
- (b) la resistenza meccanica del materiale è maggiore di quella nelle lavorazioni a "caldo"**
- (c) nessuna delle altre risposte è vera
- (d) la duttilità del materiale è superiore a quella nelle lavorazioni a caldo
- (e) il grano cristallino si rigenera rendendo la microstruttura più fine

142. Supponendo di misurare contemporaneamente la tensione nominale (ingegneristica) e quella reale durante una prova di trazione, quali delle seguenti affermazioni è/sono vera/e?

- (a) la tensione nominale è sempre maggiore di quella reale
- (b) la tensione nominale è maggiore di quella reale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione
- (c) la tensione reale è sempre maggiore di quella nominale**
- (d) la tensione reale è maggiore di quella nominale solo dopo aver raggiunto il punto di strizione
- (e) Nessuna delle affermazioni è vera

143. Durante la prova di trazione che cosa provoca il fenomeno della strizione (instabilità)?

- (a) L'eccessiva lunghezza iniziale del provino sottoposto a trazione
- (b) L'improvvisa riduzione del carico applicato durante la prova
- (c) L'incapacità del materiale di sopportare con il proprio incrudimento all'aumento del carico esterno e alla contestuale riduzione di sezione**
- (d) L'insorgenza di un'eccessiva temperatura nella zona di strizione
- (e) Nessuno degli elementi o fenomeni elencati

144. Durante la prova di trazione che cosa provoca il fenomeno della strizione (instabilità)?

- (a) L'eccessiva lunghezza iniziale della provetta sottoposta a trazione
- (b) L'improvvisa riduzione del carico applicato durante la prova
- (c) L'eccessiva larghezza del provino
- (d) L'insorgenza di un'eccessiva temperatura nella zona di strizione

(e) Nessuno degli elementi elencati

145. What is the Brinell Hardness Number (BHN)?

- (a) the measurement of a physical entity
- (b) the measurement of the indenter displacement
- (c) the measurement of the indentation area

(d) a conventional number

- (e) none of the above

146. Which one(s) of the following steps is(are) part of the Hardness Test procedure that provides the Brinell Hardness Number (BHN)?

- (a) a cone shaped indenter is pressed into specimen by a load of 150 kg, causing the indenter to penetrate the specimen surface

(b) a hard ball is pressed against the specimen surface by a load of 500, or 1500, or 3000 kg, causing the ball to indent the surface

- (c) the indenter displacement d is converted into the BHN by means of a scaling factor
- (d) the indenter is removed, and the area of the indentation is assessed; the load value divided by the area is the BHN
- (e) none of the above

147. Nelle lavorazioni per deformazione plastica “a freddo” di un materiale metallico, quali delle seguenti affermazioni sono vere?

- (a) La resistenza del materiale lavorato è più bassa di quella nelle lavorazioni a caldo
- (b) Il materiale lavorato muta le proprie caratteristiche chimiche durante il processo
- (c) Nel materiale lavorato si rigenera il grano cristallino durante il processo
- (d) La duttilità del materiale lavorato è superiore a quella nelle lavorazioni a caldo

(e) Nessuna delle affermazioni elencate

148. Nella lavorazione per deformazione plastica a caldo di un materiale metallico, quale/i delle seguenti affermazioni è/sono vera/e?

(a) A caldo, la resistenza del materiale è generalmente più bassa di quella a freddo

(b) A caldo, la massa del materiale aumenta durante la lavorazione

(c) A caldo, la tensione di flusso plastico dipende dalla velocità di deformazione

(d) A caldo, la duttilità del materiale è maggiore di quella a freddo

(e) Nessuno degli elementi elencati

149. Nelle lavorazioni per deformazione plastica a caldo, quale/i tra le seguenti affermazioni sulle proprietà del materiale sottoposto a lavorazione è/sono vera/e?

(a) A caldo, la resistenza meccanica del materiale è mediamente più elevata di quella manifestata a freddo, nelle stesse condizioni di lavorazione

(b) A caldo, la massa del materiale aumenta durante la lavorazione

(c) A caldo, l'aumento della velocità di deformazione produce una diminuzione della tensione di flusso plastico

(d) A caldo, la duttilità del materiale è superiore ai valori manifestati nelle stesse condizioni di lavorazione a freddo

(e) Nessuna delle affermazioni è vera

150. In quale stato di sollecitazione prevalente (medio) si trova una piastra sottoposta a laminazione?

(a) nullo

(b) compressione

(c) Taglio

(d) trazione

(e) Nessuna delle risposte è vera

151. Nella tecnica di fonderia, il modulo di raffreddamento di un corpo è:

- (a) un modulo che si attacca al getto per raffreddarlo
- (b) il rapporto tra la superficie di scambio termico del corpo e il suo volume
- (c) il rapporto tra il volume del corpo e la sua superficie di scambio termico**
- (d) il valore assoluto del coefficiente di espansione termica
- (e) Nessuno degli elementi elencati

152. Chvorinov's rule states that total solidification time depends on:

- (a) V/A**
- (b) H_f
- (c) T_m
- (d) V
- (e) none of the above

153. Which one/s of the following tool material properties does/do mainly affect the gradual tool wear in machining?

- (a) toughness,
- (b) density,
- (c) cold hardness,
- (d) hot hardness,**
- (e) none of them.

154. Nella tecnica di fonderia le dimensioni della forma rispetto al pezzo finito sono:

- (a) Incrementate, per consentire al pezzo di dilatarsi durante il suo raffreddamento
- (b) Decrementate, per compensare i ritiri del pezzo in fase solida
- (c) Incrementate, per compensare i ritiri del pezzo in fase solida**
- (d) Decrementate solo nelle sezioni più ampie del getto, per preservarne la forma
- (e) Nessuna delle risposte è vera

155. In una lavorazione di ricalcatura quale/i effetto/i è/sono provocato/i dalla presenza dell'attrito tra gli stampi e il materiale?

- (a) il materiale si deforma in modo più uniforme rispetto al caso ideale
- (b) il materiale si deforma in modo più disuniforme rispetto al caso ideale**
- (c) accresce l'energia di deformazione rispetto al caso ideale**
- (d) riduce l'energia di deformazione rispetto al caso ideale
- (e) Nessuna delle risposte è vera

156. Nella tecnica di fonderia che cosa si intende con il termine di materozza

- (a) un inserto utilizzato per supportare le anime,
- (b) il canale principale di colata,
- (c) l'utensile per aprire le staffe e sterrare il getto dopo il suo raffreddamento,
- (d) un elemento inserito nella forma per compensare i ritiri in fase solida del getto,**
- (e) Nessuno degli elementi elencati

157. Nella tecnica di fonderia, il tempo di solidificazione è

- (a) Proporzionale al quadrato del modulo di raffreddamento**
- (b) Inversamente proporzionale al quadrato del modulo di raffreddamento
- (c) Proporzionale al modulo di raffreddamento
- (d) Inversamente proporzionale al modulo di raffreddamento
- (e) Nessuno degli elementi elencati

158. Solidification of alloys occurs:

- (a) because of risers in the casting, which inhibit buoyancy of cores
- (b) firstly, within the gating system, then in the cavity
- (c) in a freezing range of temperatures, where both liquid and solid phases exist**
- (d) at constant temperature, given by the average freezing temperatures for each alloy element
- (e) none of the above

159. Con il termine "Energia specifica di taglio" si intende:

- (a) L'energia necessaria a rimuovere un elettrone dalla struttura atomica per azione di taglio
- (b) La potenza di taglio rapportata al volume di materiale asportato nell'unità di tempo**
- (c) La potenza al motore necessaria ad effettuare la lavorazione di taglio
- (d) L'energia necessaria a fondere un volume unitario di materiale
- (e) Nessuno degli elementi elencati

160. Con il termine "Energia specifica di taglio" si intende:

- (a) L'energia necessaria a rimuovere un elettrone dalla struttura atomica per azione di taglio
- (b) la potenza al motore necessaria ad effettuare la lavorazione di taglio
- (c) L'energia necessaria a fondere un volume unitario di materiale
- (d) La potenza di taglio rapportata al volume di materiale asportato nell'unità di tempo**
- (e) Nessuno degli elementi elencati

161. Nell'equazione di Taylor quale grandezza fisica è posta in relazione alla durata dell'utensile?

- (a) il tempo di carico e scarico del pezzo
- (b) la temperatura di taglio che si stabilisce sull'utensile
- (c) la velocità di taglio adottata per la lavorazione**
- (d) la profondità del cratere sul petto dell'utensile
- (e) Nessuno degli elementi elencati

162. Quale grandezza fisica è posta direttamente in relazione alla velocità di taglio dall'equazione di F.W.Taylor?

- (a) il tempo di carico e scarico del pezzo
- (b) la temperatura di taglio che si stabilisce sull'utensile
- (c) la durata dell'utensile o del tagliente**
- (d) il grado di usura dell'utensile
- (e) Nessuno degli elementi elencati

163. The machinability is a complex property of a material, which can be defined by means of different point-of-views, or criteria. Which one/s is/are appropriate among the followings?

- (a) shorter tool life for the given work material means better machinability
- (b) lower forces and power mean worse machinability
- (c) better surface finish means better machinability**
- (d) easier chip disposal means better machinability**
- (e) none of them.

164. Nelle operazioni di taglio che cosa avviene all'aumentare della velocità di taglio, a parità di ogni altra condizione?

- (a) si riducono i fenomeni connessi all'usura dell'utensile
- (b) migliora il raffreddamento dell'utensile
- (c) cambia l'angolo di spoglia frontale dell'utensile
- (d) il costo della lavorazione non cambia
- (e) nessuna delle risposte è vera**

165. nelle operazioni di taglio che cosa avviene se, a parità di ogni altra condizione, si aumenta la velocità di taglio?

(a) si riduce il tasso d'usura dell'utensile

(b) la massa del materiale asportato nell'unità di tempo aumenta

(c) cambia l'angolo di spoglia frontale dell'utensile

(d) la temperatura dell'utensile diminuisce

(e) nessuno degli elementi elencati

166. Nelle operazioni di taglio, quali delle seguenti affermazioni sono vere?

(a) al crescere della velocità di taglio si riduce il tasso d'usura dell'utensile

(b) la massa del truciolo asportato è uguale alla massa del truciolo indeformato

(c) la forza di taglio cresce al crescere della sezione del truciolo in deformato

(d) la forza di taglio non dipende dall'angolo di spoglia frontale dell'utensile

(e) nessuno degli elementi elencati

167. nelle operazioni di taglio all'utensile quali di queste affermazioni è vera?

(a) l'innalzamento della temperatura dell'utensile è causato dal suo strisciamento contro il pezzo

(b) la maggior parte dell'energia richiesta serve a deformare il sovra metallo asportato

(c) il volume del truciolo asportato è maggiore al volume del truciolo in deformato

(d) la vita utile dell'utensile diminuisce all'aumentare della velocità di taglio

(e) nessuno degli elementi elencati

168. Quali tra i seguenti parametri di taglio influisce maggiormente sulla rugosità della superficie lavorata

(a) velocità di taglio

(b) profondità di passata

(c) avanzamento

(d) fattore di ricalcamento

(e) nessuna delle risposte è vera

169. Quale tra i seguenti parametri di taglio influisce maggiormente sull'usura dell'utensile?

(a) avanzamento

(b) velocità di taglio

(c) profondità di passata

170. le portate d'anima sono

- (a) le capacità dei nastri trasportatori che alimentano le linee di formatura
- (b) l'insieme dei canali che concorrono alla portata Della Lega fusa nel getto
- (c) gli scarti di fonderia

(d) appositi alloggiamenti ricavati nella forma per supportare le anime

- (e) nessuno degli elementi elencati

171. L'alesatore è utensile per:

- (a) effettuare fori da pieno
- (b) lavorare le sedi delle coppie coniche

(c) regolarizzare la forma di un foro preesistente

- (d) filettare un foro
- (e) nessuno degli elementi elencati

172. Il maschio è un utensile impiegato per creare:

- (a) filettature esterne
- (b) superfici piane
- (c) fori

(d) filettature interne

- (e) nessuno degli elementi elencati

173. Quali delle seguenti grandezze relative alla lavorazione di un pezzo, sono poste in relazione alla durata dell'utensile dall'equazione di Taylor generalizzata? ($C=Vt \cdot T_n \cdot A_r \cdot P_s$)

- (a) il tempo di carico e scarico del pezzo

(b) la velocità di taglio

- (c) il tempo ciclo di lavorazione

(d) l'avanzamento dell'utensile

- (e) nessuno degli elementi elencati

174. La durezza brinell di un materiale indica ($HB=P(kg)/Area$)

- (a) La capacità di incrudimento del materiale
- (b) il tenore di componenti in Lega
- (c) la difficoltà di penetrare la sua superficie esterna tramite un indentatore a piramide, a cui è applicato un carico di 5 kg
- (d) la capacità del materiale di resistere agli urti dinamici senza fratturarsi

(e) nessuno degli elementi elencati

175. I rispettivi valori numerici della deformazione nominale e di quella naturale:

- (a) coincidono in corrispondenza di grandi entità della deformazione
- (b) differiscono per un fattore moltiplicativo costante
- (c) assumono valori decrescenti al crescere della deformazione
- (d) dipendono dalla resilienza del materiale

(e) nessuna delle risposte è vera

176. In quale stato di sollecitazione prevalente si trova un saggio sottoposto a un'operazione di ricalcatura?

(a) compressione

- (b) fusione
- (c) contrazione volumica
- (d) trazione
- (e) nessuna delle risposte è vera

177. In una operazione di fresatura frontale che impegna un fronte di taglio superiore al raggio utensile i denti della fresa lavorano:

- (a) in condizioni di concordanza
- (b) in condizioni di discordanza

(c) in entrambe le condizioni

- (d) in nessuna delle due condizioni suddette

178. In quale stato tensoriale si trova prevalentemente il materiale durante un'operazione di laminazione piana?

(a) compressione

- (b) fusione
- (c) contrazione volumica

(d) trazione

- (e) nessuno degli elementi elencati

179. La durezza di un materiale indica:

- (a) la capacità di incrudimento del materiale
- (b) il tenore di componenti in Lega

(c) la difficoltà di penetrare la sua superficie tramite un indentatore a cui è applicato un carico

- (d) la capacità del materiale di resistere agli urti dinamici senza fratturarsi
- (e) nessuna delle risposte è vera

180. Quale delle seguenti operazioni può essere eseguita per mezzo di un tornio parallelo?

(a) fresatura periferica

(b) tornitura conica

(c) fresatura frontale

(d) foratura obliqua

(e) foratura coassiale con l'asse del mandrino

181. Il bilanciamento di una linea consiste nel:

(a) disegnare linee grafiche uniformi

(b) suddividere i compiti di lavoro in modo equo in termini di tempo necessario ad eseguirli

(c) effettuare lavorazioni di taglio all'interno di una linea di assemblaggio

(d) ridurre il tempo medio di cambio utensile

(e) nessuno degli elementi elencati

182. Nelle elaborazioni per deformazione plastica a caldo, quale tra le seguenti affermazioni sulle proprietà del materiale sottoposto a lavorazione è vera?

(a) la resistenza meccanica del materiale è mediamente più elevata di quella a freddo

(b) la massa del materiale aumenta durante la lavorazione

(c) la velocità di deformazione influisce sulla capacità di incrudimento del materiale più che nelle condizioni di lavorazione a freddo

(d) la duttilità del materiale è superiore ai valori manifestati nelle condizioni di lavorazione a freddo

(e) nessuna delle affermazioni è vera

183. in un'operazione di lavorazione per deformazione plastica a caldo quali delle seguenti affermazioni sulle proprietà del materiale sottoposto a lavorazione è vera?

(a) la sua resistenza è mediamente più elevata di quella a freddo

(b) la sua massa aumenta durante la lavorazione

(c) la sua capacità di incrudire dipende molto dalla velocità di deformazione

(d) la sua duttilità si riduce rispetto al valore manifestato a freddo

(e) nessuno degli elementi elencati

184. Quali delle seguenti operazioni richiede un monotagliante?

(a) fresatura periferica

(b) tornitura frontale (o sfacciatura)

(c) fresatura frontale

(d) foratura

(e) nessuno degli elementi elencati

185. Resistenza e durezza dell'acciaio aumentano con:

(a) l'aumento del tenore di carbonio nella Lega

(b) la diminuzione del tenore di carbonio nella Lega

186. gli acciai rapidi (HSS) perdono significativamente la propria durezza:

(a) oltre 550°C

(b) sotto 600 °C

(c) oltre 250 °C

(d) Nell'intervallo di temperature tra 250 e 550 °C

187. Tra gli elementi che compongono il tempo medio del ciclo di lavorazione di un pezzo quali sono quelli influenzati dalla velocità di taglio?

(a) il tempo di carico e scarico del pezzo

(b) il tempo di setup della macchina utensile

(c) il tempo in cui l'utensile è impegnato nel pezzo

(d) il tempo medio di cambio utensile per ciascun pezzo